Mosquitos pelo som

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Por que analisar esse som?

O voo produz padrões acústicos que podem ser analisados.

Objetivo: apoiar o monitoramento e a identificação de mosquitos.

Pergunta: a rede reconhece a espécie em outra gravação?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Três perguntas diferentes

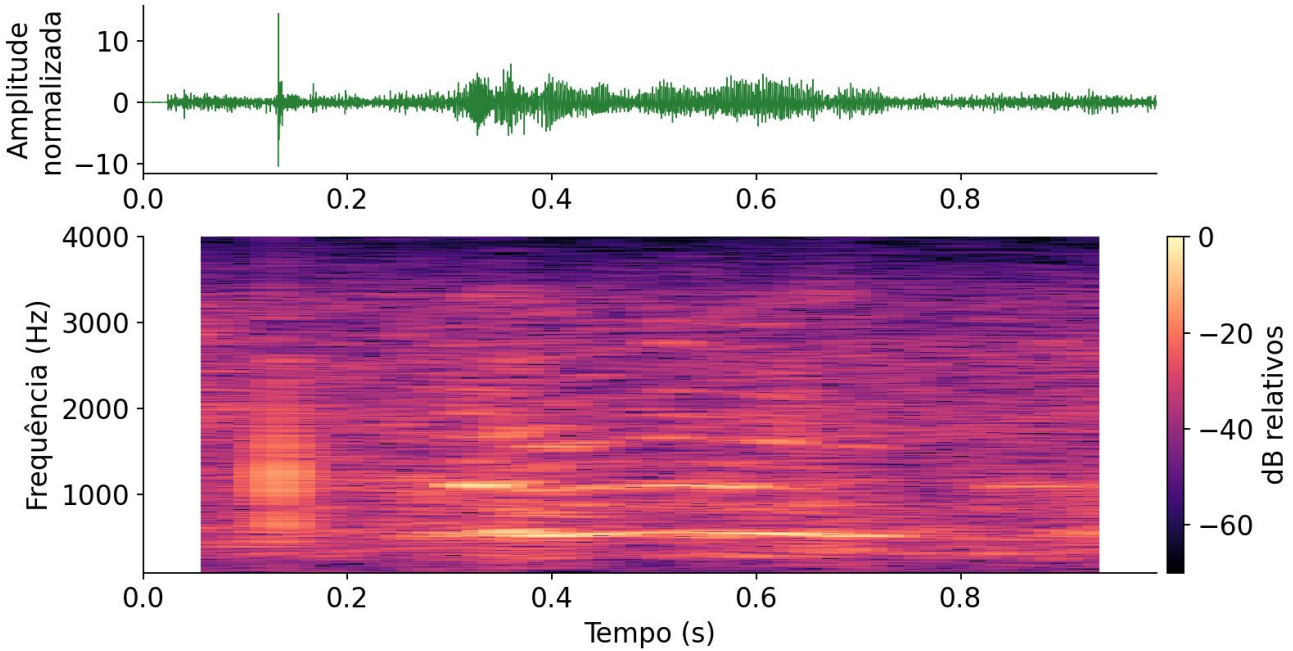
Presença: há mosquito ou apenas ruído?

Gênero: Aedes, Anopheles, Culex ou Culiseta?

Espécie: por exemplo, Aedes aegypti.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O som vira uma imagem



Exemplo real: Aedes aegypti, Dryad | janela de 0,992 s

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Abordagens e trabalhos correlatos

FFT e descritores: resumir frequências e padrões do sinal.

CNN em espectrograma: aprender padrões de tempo e frequência.

MosquitoSong+: CNN 1D em áudio, com ruído no treinamento.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Os dados não são todos iguais

Dryad: áudio de celulares; 20 espécies no estudo.

HumBug: outra coleção e diferentes condições de captura.

Áudio externo: serve para investigar transferência.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O programa que implementei

1. Converter cada janela em log-mel e contraste espectral.

2. Treinar a CNN usando rótulos das espécies.

3. Selecionar a melhor época pela validação.

4. Congelar os pesos e avaliar o teste.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

A arquitetura da primeira CNN

Entrada: 2 canais, 64 bandas e 55 quadros de tempo.

4 convoluções: 16, 32, 64 e 96 canais.

Camada de 128 unidades; saída para 20 espécies.

130.900 parâmetros treináveis.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

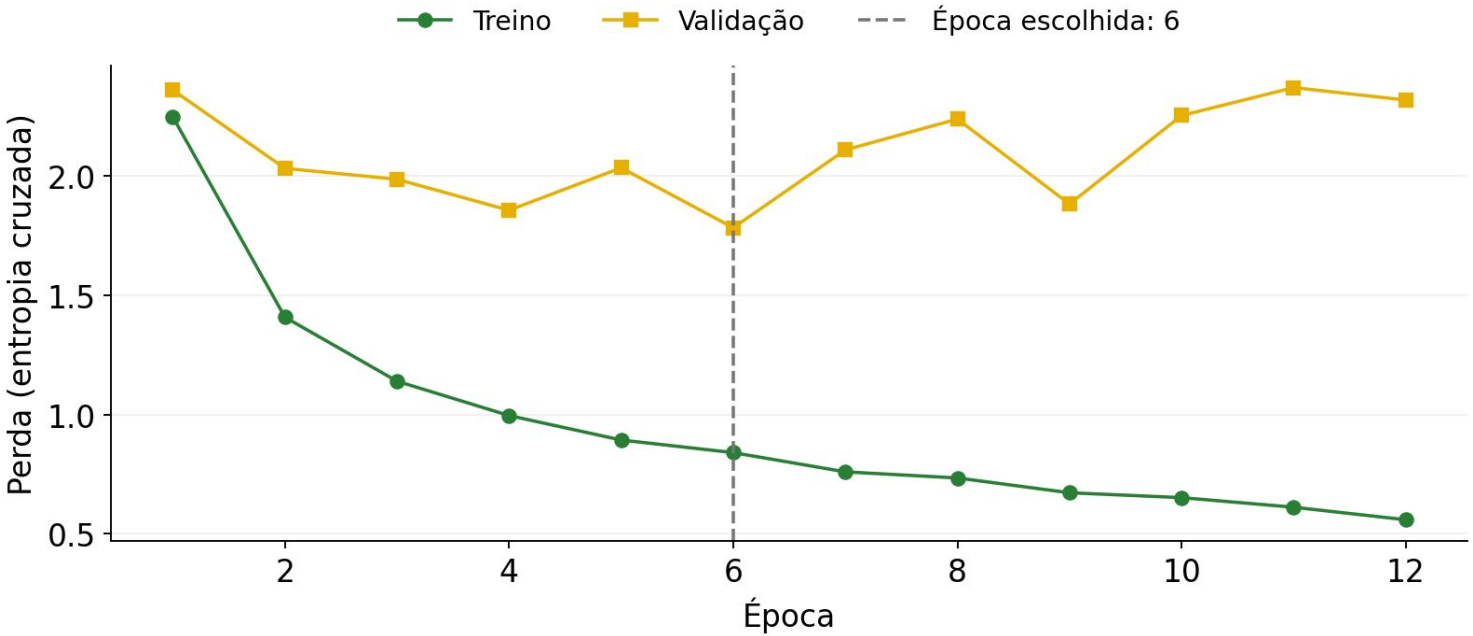
Separar dados antes de treinar

Partição	Gravações	Janelas
Treino	233	9.873
Validação	63	2.735
Calibração reservada	83	3.424
Teste interno	190	7.845

A mesma gravação permanece em uma única partição.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

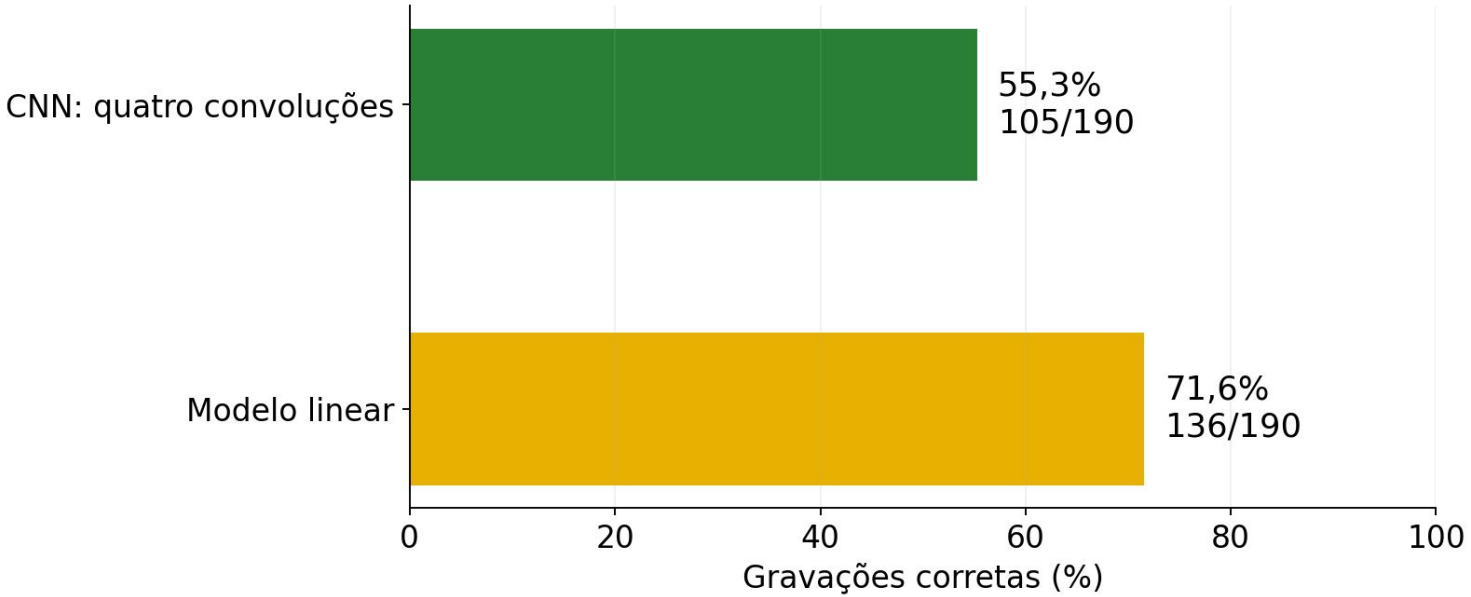
Primeira CNN: sinais de sobreajuste



Época 6 selecionada pela validação; parada antecipada.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

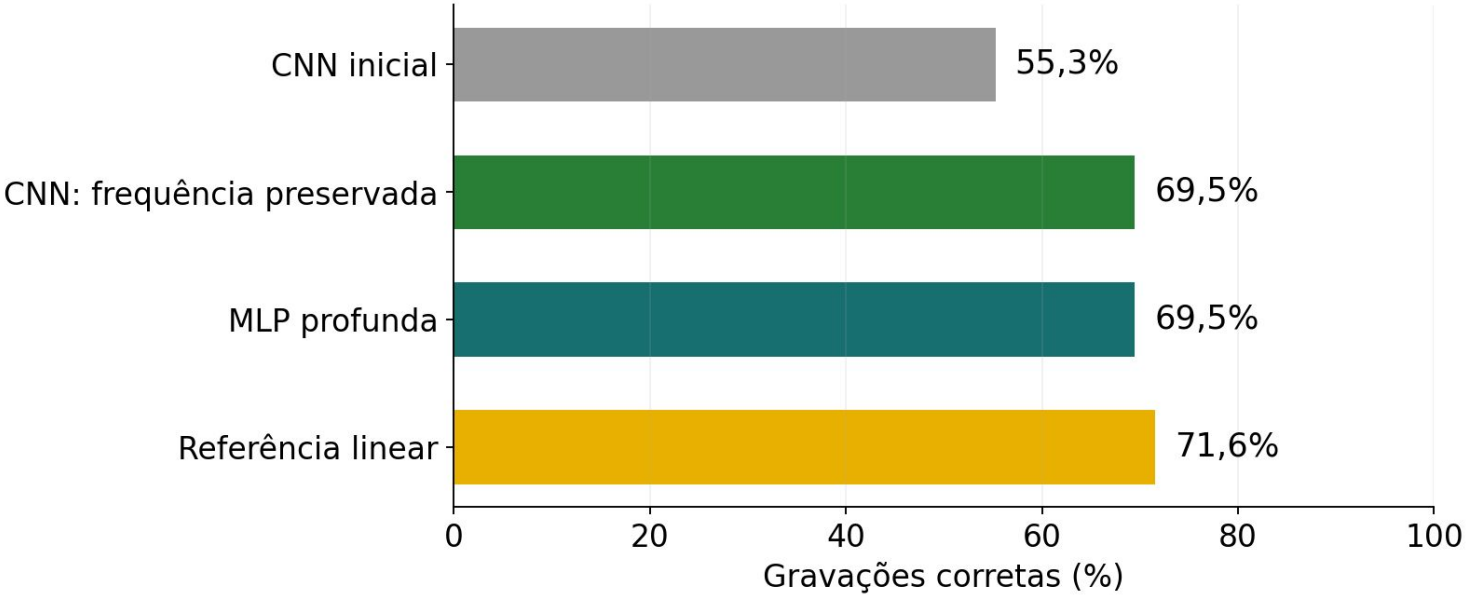
Resultado da primeira rodada



Mesmas 190 gravações; escolha forçada entre 20 espécies.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Alterações melhoraram as redes



Mesmas 190 gravações; MLP escolhida pela validação, antes do teste.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Transferência ainda é difícil

Redes revistas: 3/17 arquivos corretos (17,6%).

Primeira CNN: 0/17 arquivos corretos.

Cinco espécies; outra origem de gravação.

Avaliação retrospectiva; sem controles de ausência/ruído.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O projeto também tem uma CNN maior

CNN residual: 3,33 milhões de parâmetros.

Dryad: 62,7% de acerto por janela, 20 classes.

HumBug: 89,0% de acerto por janela, 4 classes.

Resultados históricos; protocolos diferentes da CNN nova.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Uma rede maior ainda falhou

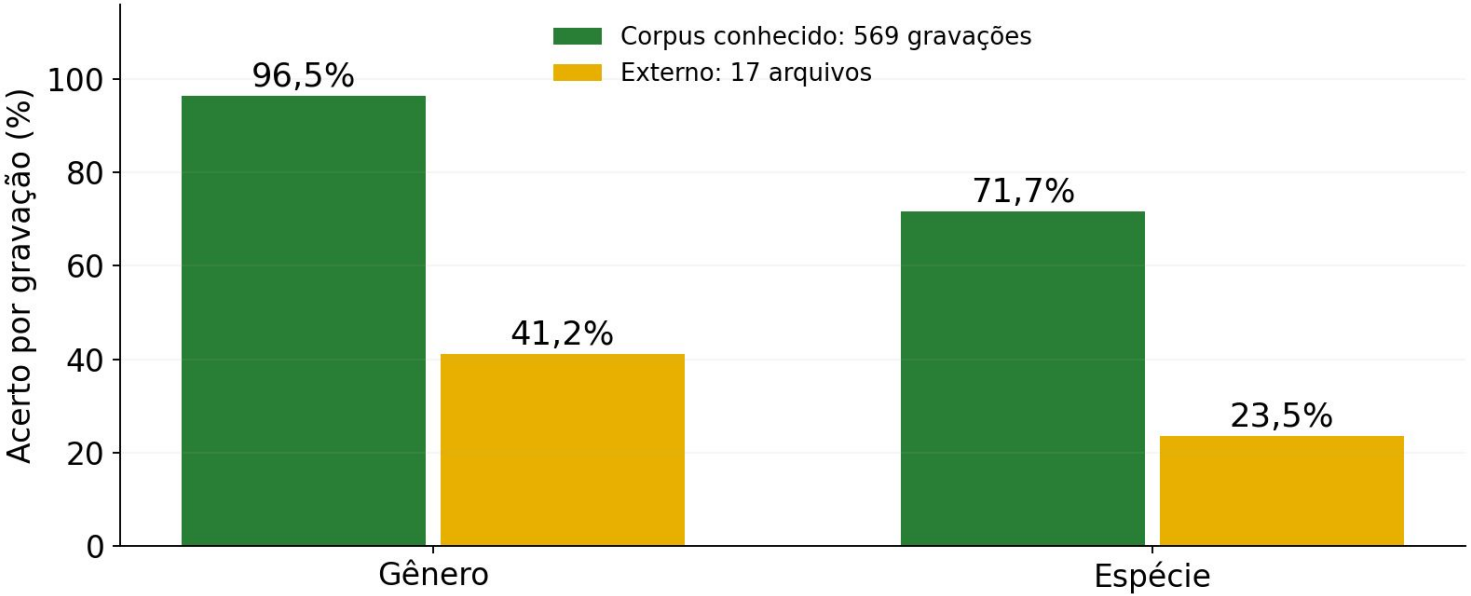
Aedes externo: 0/4 janelas com a espécie correta no topo.

Enxame informado como Aedes: 10 emissões de Anopheles.

Microfone, ambiente e sons sobrepostos mudam a entrada.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Gênero é mais fácil que espécie?



Experimento histórico distinto: ensemble clássico, escolha forçada.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Desafios que estou enfrentando

Generalização: trocar o microfone muda o padrão observado.

Ambiguidade: espécies podem ter frequências parecidas.

Ruído e enxames: vários sons se sobrepõem.

Detector histórico: 29,2% de falsos positivos em janelas de ruído.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Próximos passos do projeto

Coletar gravações com espécie confirmada e diferentes aparelhos.

Anotar também períodos sem mosquito e ruídos reais.

Separar indivíduos, sessões e dispositivos na avaliação.

Validar o sistema completo antes de levar à placa.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conclusão do trabalho

Implementei e comparei redes neurais profundas em áudio real.

Alterações: de 55,3% para 69,5% de acerto por gravação.

O maior desafio continua sendo reconhecer novas condições.

Código, pesos, métricas e demonstração acompanham o material.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Referências e materiais

Mukundarajan et al. (2017): sensores acústicos em celulares.

Fanioudakis et al. (2018): classificação com deep learning.

Supratak et al. (2024): MosquitoSong+.

Repositório mosquito-wingbeat; modelo oficial de slides IFSC.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina